B卷参考答案

【课程名称】 B 卷参考答案

一、单选题

1. **B**
2. **B**
3. **D**
4. **C**
5. **C**

二、填空题

1. $\dfrac{\pi}{3}$ 或 60°
2. **特征**（特征子空间）
3. $\boxed{5,\ -1,\ -1}$（即 5 单根，-1 二重根）
4. $\boxed{A(k\alpha) = kA(\alpha)}$，其中 $k \in P,\ \alpha \in V$
5. **正交**变换

三、计算题

1. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

（1）求特征值

因为 A 为上三角矩阵，所以特征值为对角线元素：

$$\lambda_1 = 1, \qquad \lambda_2 = 1, \qquad \lambda_3 = 2.$$

（2）求每个特征值对应的线性无关特征向量

当 $\lambda = 1$ 时：

$$(A - I)x = 0,$$

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

方程组为

$$x_2 + x_3 = 0, \qquad x_3 = 0.$$

因此 $x_3=0,\ x_2=0,\ x_1$ 任意。
属于 $\lambda=1$ 的线性无关特征向量为

$$\boxed{\xi_1=(1,0,0)^T}.$$

注意 $\lambda=1$ 的代数重数为 2，但几何重数为 1。

当 $\lambda=2$ 时：

$$(A-2I)x=0,$$

$$A-2I=\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&-1&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

方程组为

$$-x_1+x_2+x_3=0,\qquad -x_2+x_3=0.$$

由第二式 $x_2=x_3$，代入第一式：

$$-x_1+x_3+x_3=0\Rightarrow x_1=2x_3.$$

取 $x_3=1$，得

$$\boxed{\xi_2=(2,1,1)^T}.$$

因此：

$$\boxed{\lambda=1:\ \xi_1=(1,0,0)^T;\qquad \lambda=2:\ \xi_2=(2,1,1)^T.}$$

（3）特征分解

该矩阵只有两个线性无关的特征向量，而矩阵为三阶，因此 A **不可对角化。**
所以不存在可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ 使

$$A=P\Lambda P^{-1}.$$

若写成 Jordan 分解，则可取

$$P=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad J=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

满足

$$A=PJP^{-1}.$$

但题目所要求的“对角矩阵 Λ”不存在。（本小题太难，不写也不扣分）

---

2. 将三维向量组化为标准正交基

按图片可辨认的向量组取

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}.$$

若原卷向量与此不同，请按同样步骤替换计算。

设

$$v_1 = \alpha_1 = (1,1,1)^T.$$

则

$$u_1 = v_1 = (1,1,1)^T,$$

$$e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T.$$

令

$$u_2 = v_2 - \frac{(v_2,u_1)}{(u_1,u_1)}u_1.$$

其中

$$(v_2,u_1) = 2+1+1 = 4, \qquad (u_1,u_1) = 3.$$

因此

$$u_2 = (2,1,1)^T - \frac{4}{3}(1,1,1)^T = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)^T.$$

于是

$$e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2,-1,-1)^T.$$

再令

$$u_3 = v_3 - \frac{(v_3,u_1)}{(u_1,u_1)}u_1 - \frac{(v_3,u_2)}{(u_2,u_2)}u_2.$$

计算得

$$(v_3,u_1) = 1+1+2 = 4,$$

$$(v_3,u_2) = 1\cdot\frac{2}{3} + 1\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) + 2\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3},$$

$$(u_2,u_2) = \frac{2}{3}.$$

所以

$$u_3 = (1,1,2)^T - \frac{4}{3}(1,1,1)^T - \frac{-1/3}{2/3}u_2 = (0,-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2})^T.$$

于是

$$e_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^T.$$

因此一组标准正交基为

$$\boxed{e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2,-1,-1)^T, \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^T.}$$

符号可整体取反，仍为标准正交基。

3

在三维线性空间 $\mathbb{R}^3$ 中，已知两组基：

$$\begin{cases} \epsilon_1 = (1,0,1) \\ \epsilon_2 = (0,1,1) \\ \epsilon_3 = (1,1,0) \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \eta_1 = (1,2,1) \\ \eta_2 = (0,1,2) \\ \eta_3 = (2,1,0) \end{cases}$$

(1) 求由基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵；
(2) 求向量 $\xi = (2,1,0)$ 在基 η_1, η_2, η_3 下的坐标。

详细解答

(1) 求过渡矩阵

设基 ϵ 构成的矩阵为 $A = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$，基 η 构成的矩阵为 $B = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$。
根据题意：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

设由基 ϵ 到基 η 的过渡矩阵为 C，则有：

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3) C$$

即 $B = AC$。因为 ϵ 是一组基，矩阵 A 可逆，所以：

$$C = A^{-1} B$$

为求出 C，我们对增广矩阵 $(A|B)$ 进行初等行变换，将其化为 $(I|A^{-1}B)$：

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

第一步：将第1行的 (-1) 倍加到第3行 ($r_3 - r_1 \to r_3$)：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

第二步：将第2行的 (-1) 倍加到第3行 ($r_3 - r_2 \to r_3$)：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

第三步：将第3行除以 (-2) ($r_3 \div (-2) \to r_3$)：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{array} \right)$$

第四步：消去第3列上方的元素。将第3行的 (-1) 倍加到第1行和第2行 ($r_1 - r_3 \to r_1, r_2 - r_3 \to r_2$)：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{array}\right)$$

因此，所求的过渡矩阵为：

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

---

(2) 求向量 ξ 在基 η 下的坐标

设向量 ξ 在基 η_1, η_2, η_3 下的坐标为 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$，则有：

$$\xi = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)x = Bx$$

即解线性方程组 $Bx = \xi$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

对增广矩阵 $(B|\xi)$ 进行初等行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

第一步：$r_2 - 2r_1 \to r_2$，$r_3 - r_1 \to r_3$：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \end{array}\right)$$

第二步：$r_3 - 2r_2 \to r_3$：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{array}\right)$$

第三步：$r_3 \div 4 \to r_3$：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

第四步：$r_1 - 2r_3 \to r_1$，$r_2 + 3r_3 \to r_2$：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

由此解得 $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1$。

所以，向量 $\xi = (2, 1, 0)$ 在基 η_1, η_2, η_3 下的坐标为：

$$\mathbf{(0,0,1)^T}$$

(或写成行向量形式 $(0,0,1)$)

第4题

题目：
设有向量组：

$$\begin{cases}\alpha_1=(1,2,0)\\ \alpha_2=(0,2,3)\end{cases}\quad 和 \quad \begin{cases}\beta_1=(2,3,1)\\ \beta_2=(1,0,-1)\end{cases}$$

求由 α_1,α_2 生成的子空间 $L(\alpha_1,\alpha_2)$ 与由 β_1,β_2 生成的子空间 $L(\beta_1,\beta_2)$ 的交的基与维数。

详细计算过程：
设交空间中的任意向量为 v，则 $v\in L(\alpha_1,\alpha_2)$ 且 $v\in L(\beta_1,\beta_2)$。
存在常数 x_1,x_2,y_1,y_2 使得：
$v=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=y_1\beta_1+y_2\beta_2$
即：
$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2-y_1\beta_1-y_2\beta_2=0$
代入具体向量，得到齐次线性方程组：

$$x_1\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix}-y_1\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}-y_2\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

构造系数矩阵并对其进行初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}1&0&-2&-1\\2&2&-3&0\\0&3&-1&1\end{pmatrix}$$

将第1行的 (-2) 倍加到第2行（$r_2-2r_1\to r_2$）：

$$\begin{pmatrix}1&0&-2&-1\\0&2&1&2\\0&3&-1&1\end{pmatrix}$$

将第2行乘以 $\frac{1}{2}$，然后第3行减去第2行的 3 倍，或直接进行 $r_3-\frac{3}{2}r_2\to r_3$：

$$\begin{pmatrix}1&0&-2&-1\\0&2&1&2\\0&0&-\frac{5}{2}&-2\end{pmatrix}$$

由最后一行得到方程：$-\frac{5}{2}y_1-2y_2=0$，即 $5y_1+4y_2=0$。
令 $y_2=5$，则 $y_1=-4$。
将 y_1,y_2 代入原式，求得交空间中的向量 v：
$v=-4\beta_1+5\beta_2=-4(2,3,1)^T+5(1,0,-1)^T=(-8+5,-12+0,-4-5)^T=(-3,-12,-9)^T$
（可验证：$v=-3\alpha_1-3\alpha_2=-3(1,2,0)-3(0,2,3)=(-3,-12,-9)$，确实在 $L(\alpha)$ 中）。
由此可知交空间为一维空间，基可以取该向量，为了美观可化简为整数比。

答案：
交空间的基为 $\mathbf{(-3,-12,-9)^T}$（或写为成比例的非零向量如 $\mathbf{(1,4,3)^T}$），维数为 $\mathbf{1}$。

第5题

题目：
设三阶实对称矩阵
$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
求正交矩阵 C，使得 $C^T AC$ 为对角矩阵，并写出 $C^T AC$ 的矩阵表达式。

详细计算过程：

1. **求特征值**：
   $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-3)[(\lambda-2)^2-1] = (\lambda-3)(\lambda-1)(\lambda-3) = 0$
   特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 3$。
2. **求特征向量并正交单位化**：

- 对于 $\lambda_1 = 1$：
  $(I - A) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$
  解得基础解系：$v_1 = (1, -1, 0)^T$。
  单位化得：$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$。
- 对于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$：
  $(3I - A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
  解得基础解系：$v_2 = (1, 1, 0)^T, v_3 = (0, 0, 1)^T$。
  由于 v_2 与 v_3 已经正交，直接单位化得：
  $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, e_3 = (0, 0, 1)^T$。

3. **构造正交矩阵 C**：
   将特征向量按列排列：
   $C = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
4. **写出对角矩阵**：
   $C^T AC = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

答案：
$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C^T AC} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

第6题

题目：
已知矩阵为
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 8 & 5 \\ 3 & 11 & 13 \end{pmatrix}$$
求矩阵的 Doolittle 分解（LU 分解的一种）。要把 $A = LU$ 的矩阵 L 和 U 分别写出来。

详细计算过程：
设 $A = LU$，其中 L 为单位下三角矩阵，U 为上三角矩阵：
$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 8 & 5 \\ 3 & 11 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$
按照矩阵乘法逐项求解：

1. **求 U 的第一行**：$u_{11} = 1, u_{12} = 3, u_{13} = 2$。
2. **求 L 的第一列**：$l_{21} = 2/1 = 2$，$l_{31} = 3/1 = 3$。
3. **求 U 的第二行**：
   $l_{21}u_{12} + u_{22} = 8 \implies 2(3) + u_{22} = 8 \implies u_{22} = 2$
   $l_{21}u_{13} + u_{23} = 5 \implies 2(2) + u_{23} = 5 \implies u_{23} = 1$
4. **求 L 的第二列**：
   $l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} = 11 \implies 3(3) + 2l_{32} = 11 \implies 2l_{32} = 2 \implies l_{32} = 1$
5. **求 U 的第三行**：
   $l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + u_{33} = 13 \implies 3(2) + 1(1) + u_{33} = 13 \implies 6 + 1 + u_{33} = 13 \implies u_{33} = 6$

答案：
$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

第7题

题目：
设三阶实矩阵
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
有奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$，求 A 所有的奇异值并写出矩阵 Σ。

详细计算过程：
计算 A^TA 的特征值，奇异值为特征值的算术平方根。
$$A^TA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 8 & 6 \\ 3 & 6 & 18 \end{pmatrix}$$
求 A^TA 的特征多项式：
$$|\lambda I - A^TA| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & -3 \\ -2 & \lambda - 8 & -6 \\ -3 & -6 & \lambda - 18 \end{vmatrix}$$
按第一行展开计算：
$= (\lambda - 2)[(\lambda - 8)(\lambda - 18) - 36] + 2[-2(\lambda - 18) - 18] - 3[12 - (-3)(\lambda - 8)]$
$= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 26\lambda + 108) + 2(-2\lambda + 18) - 3(3\lambda - 12)$
$= \lambda^3 - 28\lambda^2 + 160\lambda - 216 - 4\lambda + 36 - 9\lambda + 36$
$= \lambda^3 - 28\lambda^2 + 147\lambda - 144$

令特征多项式为 0，即 $\lambda^3 - 28\lambda^2 + 147\lambda - 144 = 0$。

(注：经尝试该三次方程无整数根，若题目原矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$，则特征值为 21, 7, 0。但基于给定数据，我们求出其无理根即可)

使用数值方法或卡尔丹公式求解该三次方程可得三个特征值约为：

$\lambda_1 \approx 21.436, \quad \lambda_2 \approx 5.291, \quad \lambda_3 \approx 1.273$

由于 A 是 3×3 矩阵，奇异值为 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$。

$\sigma_1 \approx 4.63, \quad \sigma_2 \approx 2.30, \quad \sigma_3 \approx 1.13$

答案：

奇异值（近似值）为 $\sigma_1 \approx \mathbf{4.63}, \sigma_2 \approx \mathbf{2.30}, \sigma_3 \approx \mathbf{1.13}$。

由于 A 是 3×3 的满秩方阵，Σ 为对角矩阵：

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{pmatrix}$$

(注：如果考试时发现方程无整数根，建议直接写出特征方程并以此表示奇异值即可)。

第8题

题目：

给定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(1) 计算它的代数重数和几何重数，并且判断它是否可以对角化。

(2) 求它的普通特征向量和广义特征向量，并最终写成一个矩阵 P。

详细计算过程：

(1) **求特征值与重数**：

A 为上三角矩阵，特征值即为对角线元素：$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$。

- 对于 $\lambda = 2$：
  代数重数 $m_a = 2$。
  计算几何重数：矩阵 $A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，显然秩 $r(A - 2I) = 2$。
  几何重数 $m_g = n - r = 3 - 2 = 1$。
- 对于 $\lambda = 3$：
  代数重数 $m_a = 1$。
  计算几何重数：$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，秩 $r(A - 3I) = 2$。
  几何重数 $m_g = n - r = 3 - 2 = 1$。
  由于 $\lambda = 2$ 的代数重数（2）不等于几何重数（1），故 A **不可对角化。**

(2) **求普通特征向量和广义特征向量**：

- **对于** $\lambda = 2$：
  普通特征向量：解方程组 $(A - 2I)x = 0$，即：
  $$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
  得 $x_3 = 0, x_2 = 0$，x_1 自由。取 $x_1 = 1$，得普通特征向量：

$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

广义特征向量：解方程组 $(A-2I)x = v_1$，即：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

得 $y_3 = 0, y_2 = 1$，y_1 自由。取 $y_1 = 0$，得广义特征向量：

$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

- **对于** $\lambda = 3$：

普通特征向量：解方程组 $(A-3I)x = 0$，即：

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

得 $x_2 = 0$，$-x_1 + x_3 = 0 \implies x_1 = x_3$。取 $x_3 = 1$，得特征向量：

$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

答案：

(1) $\lambda = 2$ 的代数重数为 $\mathbf{2}$，几何重数为 $\mathbf{1}$；$\lambda = 3$ 的代数重数为 $\mathbf{1}$，几何重数为 $\mathbf{1}$。矩阵 $\mathbf{A}$ **不可以**对角化。

(2) 普通特征向量为 $\mathbf{v_1} = \mathbf{(1,0,0)^T}$（对应 $\lambda = 2$）和 $\mathbf{v_3} = \mathbf{(1,0,1)^T}$（对应 $\lambda = 3$），广义特征向量为 $\mathbf{v_2} = \mathbf{(0,1,0)^T}$。构成的矩阵 P 为：

$$\mathbf{P} = \mathbf{(v_1, v_2, v_3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

四、证明题

1. 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一组标准正交基

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 为标准正交基，则

$$(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \delta_{ij}.$$

已知

$$\alpha_1 = \frac{1}{3}(2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3),$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{3}(2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3),$$

$$\alpha_3 = \frac{1}{3}(\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 - 2\varepsilon_3).$$

先验证单位长度：

$$(\alpha_1, \alpha_1) = \frac{1}{9}(2^2 + 2^2 + (-1)^2) = \frac{9}{9} = 1.$$

同理

$$(\alpha_2,\alpha_2)=\frac{1}{9}(2^2+(-1)^2+2^2)=1,$$

$$(\alpha_3,\alpha_3)=\frac{1}{9}(1^2+(-2)^2+(-2)^2)=1.$$

再验证两两正交：
$(\alpha_1,\alpha_2)=\frac{1}{9}[2\cdot 2+2\cdot(-1)+(-1)\cdot 2]=\frac{1}{9}(4-2-2)=0.$
$(\alpha_1,\alpha_3)=\frac{1}{9}[2\cdot 1+2\cdot(-2)+(-1)\cdot(-2)]=\frac{1}{9}(2-4+2)=0.$
$(\alpha_2,\alpha_3)=\frac{1}{9}[2\cdot 1+(-1)\cdot(-2)+2\cdot(-2)]=\frac{1}{9}(2+2-4)=0.$

因此
$(\alpha_i,\alpha_j)=\delta_{ij}.$
又三个向量线性无关，故它们构成三维欧氏空间的一组标准正交基。证毕。

---

2. 证明维数公式

$\dim(V_1\cap V_2)+\dim((V_1+V_2)\cap V_3)=\dim(V_2\cap V_3)+\dim((V_2+V_3)\cap V_1).$

记
$U=V_1+V_2+V_3.$
由维数公式
$\dim(U)=\dim(V_1+V_2)+\dim V_3-\dim((V_1+V_2)\cap V_3).$
又
$\dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1\cap V_2),$
所以
$$\dim(U)=\dim V_1+\dim V_2+\dim V_3-\dim(V_1\cap V_2)-\dim((V_1+V_2)\cap V_3).\quad(1)$$

另一方面，
$U=V_1+(V_2+V_3),$
由维数公式
$\dim(U)=\dim V_1+\dim(V_2+V_3)-\dim((V_2+V_3)\cap V_1).$
又
$\dim(V_2+V_3)=\dim V_2+\dim V_3-\dim(V_2\cap V_3),$
因此
$$\dim(U)=\dim V_1+\dim V_2+\dim V_3-\dim(V_2\cap V_3)-\dim((V_2+V_3)\cap V_1).\quad(2)$$

比较 (1) 与 (2)，得

$$\dim(V_1\cap V_2)+\dim((V_1+V_2)\cap V_3)=\dim(V_2\cap V_3)+\dim((V_2+V_3)\cap V_1).$$

证毕。